# Vers le supérieur

## Exercice 1 – Le théorème des restes chinois

### Théorème des restes chinois

Soient $m$ et $m'$ deux entiers supérieurs ou égaux à 2, **premiers entre eux**, et $a$, $b$ deux entiers relatifs. Le système

$$(S) \quad \begin{cases} n \equiv a \ [m], \\ n \equiv b \ [m'] \end{cases}$$

admet des solutions. Si $n_0$ est l'une d'elles, l'ensemble des solutions est

$$S = \{\, n_0 + mm'k \ , \ k \in \mathbb{Z} \,\}.$$

### Exemple guidé : $n \equiv 2\ [5]$ et $n \equiv 3\ [7]$

1. $n \equiv 2\ [5]$ équivaut à $n = 2 + 5k$ avec $k \in \mathbb{Z}$.
2. On reporte dans la seconde congruence :
$$2 + 5k \equiv 3\ [7] \iff 5k \equiv 1\ [7].$$
3. $5 \times 3 = 15 = 2 \times 7 + 1$ : 3 est un inverse de 5 modulo 7 [Cours, propriété 10]. On multiplie par 3 :
$$5k \equiv 1\ [7] \iff k \equiv 3\ [7] \qquad \text{[Cours, propriété 11]}$$
4. Donc $k = 3 + 7j$, puis $n = 2 + 5(3 + 7j) = 17 + 35j$.

L'ensemble des solutions est $\{17 + 35j,\ j \in \mathbb{Z}\}$ : **une seule solution modulo** $35 = 5 \times 7$.

### A. Premières résolutions

1. Vérifier que 17 est solution du système de l'exemple. Quelles sont les solutions comprises entre 0 et 100 ?
2. Soient $n$ et $n'$ deux solutions de ce système.
   a) Montrer que 5 et 7 divisent $n - n'$.
   b) En déduire que 35 divise $n - n'$ [Cours, propriété 9].
   c) Conclure : toutes les solutions s'écrivent $17 + 35k$. Vérifier réciproquement que tous les entiers de cette forme sont solutions.
3. Résoudre, avec la méthode de l'exemple guidé :
$$\begin{cases} n \equiv 4\ [9], \\ n \equiv 7\ [11]. \end{cases}$$
   On pourra utiliser un inverse de 9 modulo 11 [Fiche, exercices 21 à 23].

### B. Démonstration du théorème des restes chinois

Soient $m$ et $m'$ premiers entre eux, $a, b \in \mathbb{Z}$.

1. Justifier l'existence de $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $mu + m'v = 1$ [Cours, propriété 7].
2. On pose $n_0 = a\,m'v + b\,mu$. Montrer que $n_0 \equiv a\ [m]$ et $n_0 \equiv b\ [m']$. *Indication : écrire $m'v = 1 - mu$ et $mu = 1 - m'v$.*
3. Soit $n$ une solution de $(S)$. Montrer que $m$ et $m'$ divisent $n - n_0$, puis que $mm'$ divise $n - n_0$ [Cours, propriété 9].
4. Conclure en montrant que les solutions de $(S)$ sont exactement les entiers $n_0 + mm'k$, $k \in \mathbb{Z}$.
5. Avec $m = 5$, $m' = 7$, $a = 2$, $b = 3$ et $(u; v) = (3; -2)$, retrouver la solution 17.

### Un problème chinois ancien

Le traité chinois *Sunzi suanjing* propose : « Un nombre divisé par 3 donne le reste 2, divisé par 5 donne le reste 3, divisé par 7 donne le reste 2. Quel est ce nombre ? »

### C. Trois congruences

Résoudre le système

$$\begin{cases} n \equiv 2\ [3], \\ n \equiv 3\ [5], \\ n \equiv 2\ [7]. \end{cases}$$

1. Résoudre le système formé des deux premières congruences. Montrer que les solutions sont les entiers $n \equiv 8\ [15]$.
2. Écrire $n = 8 + 15k$ et résoudre la troisième congruence pour trouver $k$ ; en déduire les solutions du système complet, modulo 105.
3. Pourquoi 15 et 7 sont-ils premiers entre eux ? Pourquoi peut-on appliquer le théorème des restes chinois à la deuxième étape ? [Fiche, exercice 14]
4. Une troupe compte entre 100 et 200 soldats. Rangés par 3, il en reste 2 ; par 5, il en reste 3 ; par 7, il en reste 2. Combien y a-t-il de soldats ?

### D. Quand les modules ne sont pas premiers entre eux

1. Résoudre $\begin{cases} n \equiv 1\ [4], \\ n \equiv 3\ [6]. \end{cases}$ *Indication : écrire $n = 1 + 4k$ ; après simplification par 2, on est ramené à une congruence modulo 3.*
2. Montrer que $\begin{cases} n \equiv 1\ [4], \\ n \equiv 2\ [6] \end{cases}$ n'a pas de solution (raisonner sur la parité).
3. Cas général : $m, m' \geq 2$ quelconques.
   a) Montrer que $(S)$ a une solution si et seulement s'il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $mx - m'y = b - a$.
   b) En déduire que $(S)$ a une solution si et seulement si $\text{PGCD}(m; m')$ divise $b - a$ [Cours, partie V].
   c) Vérifier ce critère sur les questions 1 et 2.

## Exercice 2 – Racines rationnelles d'un polynôme

Soit $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ un polynôme à **coefficients entiers**. Peut-on trouver à coup sûr ses racines rationnelles ? Tout nombre rationnel s'écrit sous forme irréductible $\frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ et $\text{PGCD}(p; q) = 1$ [Cours, propriété 5].

### Théorème des racines rationnelles

Soit $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ avec $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{Z}$, $a_n \neq 0$ et $a_0 \neq 0$. Si $\frac{p}{q}$ (fraction irréductible) est racine de $P$, alors

$$p \text{ divise } a_0 \qquad \text{et} \qquad q \text{ divise } a_n.$$

### A. Démonstration guidée, pour $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

Soit $\frac{p}{q}$ une racine rationnelle irréductible de $P$, avec $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$, $d \neq 0$.

1. Montrer que $ap^3 + bp^2q + cpq^2 + dq^3 = 0$.
2. En déduire que $p$ divise $dq^3$ et que $q$ divise $ap^3$.
3. Justifier que $p$ est premier avec $q^3$ et que $q$ est premier avec $p^3$ [Fiche, exercice 14].
4. Conclure avec le théorème de Gauß que $p \mid d$ et $q \mid a$ [Cours, propriété 8].

La démonstration est identique pour un degré $n$ quelconque.

### Exemple guidé : $P(x) = 2x^3 - x^2 - 7x + 6$

Ici $a_0 = 6$ et $a_n = 2$.

— $p$ divise 6 : $p \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6\}$ ;
— $q$ divise 2 : $q \in \{1, 2\}$.

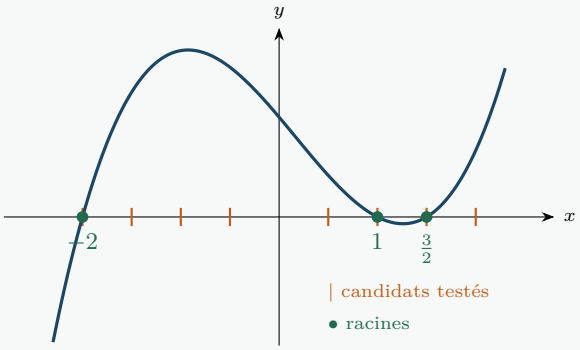
Les candidats irréductibles sont donc

$$\pm 1,\ \pm 2,\ \pm 3,\ \pm 6,\ \pm\tfrac{1}{2},\ \pm\tfrac{3}{2}.$$

*Le théorème ne fournit que des candidats : il faut les tester.*

$$P(1) = 0, \qquad P(-2) = 0, \qquad P\left(\tfrac{3}{2}\right) = \tfrac{27}{4} - \tfrac{9}{4} - \tfrac{42}{4} + \tfrac{24}{4} = 0.$$

Ce sont donc des racines rationnelles de $P$ ; les autres candidats ne s'annulent pas, par exemple $P(2) = 4$. Comme $P$ est de degré 3, il n'a pas d'autre racine : $P(x) = 2(x-1)(x+2)\left(x - \tfrac{3}{2}\right) = (x-1)(x+2)(2x-3)$.




## B. Irrationalité

1. En considérant $P(x) = x^2 - 2$, montrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel.
2. Montrer de même que $\sqrt[3]{3}$ est irrationnel.
3. **Cas d'un polynôme unitaire.** On suppose $a_n = 1$. Montrer que toute racine rationnelle de $P$ est un entier.
4. En déduire que, pour tout entier naturel $n$, $\sqrt{n}$ est irrationnel sauf si $n$ est un carré parfait.

## C. Factoriser et résoudre

Soit $P(x) = 2x^3 + 3x^2 - 8x + 3$.

1. Dresser la liste des candidats rationnels.
2. Déterminer toutes les racines de $P$ (on testera les candidats simples en premier).
3. Factoriser $P(x)$ sous la forme $(x - r_1)(2x - s)(x - r_3)$.
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $P(x) > 0$.

## D. Un polynôme sans racine rationnelle

Soit $Q(x) = x^3 - x - 1$.

1. Montrer que $Q$ n'a aucune racine rationnelle.
2. Calculer $Q(1)$ et $Q(2)$. En déduire que $Q$ possède une racine réelle $\alpha \in ]1;2[$.
3. Que peut-on dire de $\alpha$ ? (On trouve $\alpha \approx 1{,}3247$.)

# Corrigé

## Corrigé de l'exercice 1

### A. Premières résolutions

1. $17 = 3 \times 5 + 2$ et $17 = 2 \times 7 + 3$ : 17 est bien solution. Les solutions sont de la forme $17 + 35k$ ; entre 0 et 100, on obtient 17, 52 et 87 ($k = 0, 1, 2$) ; pour $k = 3$, $122 > 100$.
2. a) $n \equiv 2 \equiv n'$ [5] donc $5 \mid n - n'$ ; de même $n \equiv 3 \equiv n'$ [7] donc $7 \mid n - n'$.
   b) 5 et 7 sont premiers entre eux et divisent $n - n'$, donc $5 \times 7 = 35$ divise $n - n'$ (propriété 9).
   c) En prenant $n' = 17$, $35 \mid n - 17$ : $n = 17 + 35k$. Réciproquement, $17 + 35k = 2 + 5(3 + 7k) \equiv 2$ [5] et $17 + 35k = 3 + 7(2 + 5k) \equiv 3$ [7].
3. On pose $n = 4 + 9k$. Alors $4 + 9k \equiv 7$ [11] équivaut à $9k \equiv 3$ [11]. Comme $9 \times 5 = 45 = 4 \times 11 + 1$, 5 est un inverse de 9 modulo 11 et

$$k \equiv 5 \times 3 = 15 \equiv 4 \text{ [11]}, \qquad k = 4 + 11j.$$

   D'où $n = 4 + 9(4 + 11j) = 40 + 99j$ :

$$\boxed{S = \{40 + 99j,\ j \in \mathbb{Z}\}}.$$

   Vérification : $40 = 4 \times 9 + 4$ et $40 = 3 \times 11 + 7$.

### B. Démonstration du théorème des restes chinois

1. $m$ et $m'$ sont premiers entre eux : le théorème de Bézout donne $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $mu + m'v = 1$.
2. Modulo $m$ : $a\,m'v = a(1 - mu) = a - amu \equiv a$ et $b\,mu \equiv 0$, donc $n_0 \equiv a$ [$m$].
   Modulo $m'$ : $b\,mu = b(1 - m'v) = b - bm'v \equiv b$ et $a\,m'v \equiv 0$, donc $n_0 \equiv b$ [$m'$].
3. Si $n$ est solution, $n \equiv a \equiv n_0$ [$m$] donc $m \mid n - n_0$ ; de même $m' \mid n - n_0$. Comme $m$ et $m'$ sont premiers entre eux, $mm' \mid n - n_0$ d'après le corollaire du théorème de Gauß.
4. D'après 3, toute solution est de la forme $n_0 + mm'k$. Réciproquement, $n_0 + mm'k \equiv n_0 \equiv a$ [$m$] et $\equiv n_0 \equiv b$ [$m'$] : tous ces entiers sont solutions.
5. $5 \times 3 + 7 \times (-2) = 1$. Alors

$$n_0 = 2 \times 7 \times (-2) + 3 \times 5 \times 3 = -28 + 45 = 17.$$

### C. Trois congruences

1. $n = 2 + 3k$ et $2 + 3k \equiv 3$ [5] équivaut à $3k \equiv 1$ [5]. Comme $3 \times 2 = 6 \equiv 1$ [5], $k \equiv 2$ [5] donc $k = 2 + 5j$ et $n = 2 + 3(2 + 5j) = 8 + 15j$ : $n \equiv 8$ [15].
2. $n = 8 + 15k$ et $8 + 15k \equiv 2$ [7]. Comme $15 \equiv 1$ [7], cela donne $k \equiv -6 \equiv 1$ [7]. Donc $k = 1 + 7j$ et $n = 8 + 15(1 + 7j) = 23 + 105j$ :

$$\boxed{n \equiv 23 \text{ [105]}}.$$

3. 7 est premier avec 3 et avec 5 donc avec $3 \times 5 = 15$ (exercice 14 de la fiche). Le théorème des restes chinois s'applique donc aux modules 15 et 7.
4. Les nombres possibles sont $23 + 105k$ ; le seul dans $[100; 200]$ est

$$\boxed{128} \qquad (128 = 3 \times 42 + 2 = 5 \times 25 + 3 = 7 \times 18 + 2).$$

### D. Quand les modules ne sont pas premiers entre eux

1. $n = 1 + 4k$ et $1 + 4k \equiv 3$ [6] équivaut à $4k \equiv 2$ [6], c'est-à-dire $4k - 2 = 6y$ pour un entier $y$, soit $2k - 1 = 3y$ : $2k \equiv 1$ [3]. Comme $2 \times 2 \equiv 1$ [3], $k \equiv 2$ [3], $k = 2 + 3j$ et $n = 1 + 4(2 + 3j) = 9 + 12j$ :

$$\boxed{n \equiv 9 \text{ [12]}}.$$

   Vérification : $9 = 2 \times 4 + 1 = 1 \times 6 + 3$.
2. $n \equiv 1$ [4] entraîne $n$ impair ; $n \equiv 2$ [6] entraîne $n$ pair. C'est contradictoire.
3. a) $n$ est solution si et seulement s'il existe $x, y \in \mathbb{Z}$ avec $n = a + mx$ et $n = b + m'y$ ; ces deux égalités

donnent $a+mx = b+m'y$, c'est-à-dire $mx-m'y = b-a$. Réciproquement, si $mx-m'y = b-a$, l'entier $n = a+mx = b+m'y$ est solution.

b) $mx-m'y = b-a$ est une équation diophantienne : elle a des solutions si et seulement si $\text{PGCD}(m;m')$ divise $b-a$.

c) Question 1 : $\text{PGCD}(4;6) = 2$ divise $3-1 = 2$ : il y a des solutions. Question 2 : 2 ne divise pas $2-1 = 1$ : il n'y en a pas.

# Corrigé de l'exercice 2

## A. Démonstration guidée

1. $P\left(\frac{p}{q}\right) = 0$ s'écrit $a\frac{p^3}{q^3} + b\frac{p^2}{q^2} + c\frac{p}{q} + d = 0$. On multiplie par $q^3$.
2. $dq^3 = -p(ap^2+bpq+cq^2)$ donc $p \mid dq^3$. De même $ap^3 = -q(bp^2+cpq+dq^2)$ donc $q \mid ap^3$.
3. $p$ est premier avec $q$ : d'après l'exercice 14, $p$ est premier avec $q\times q = q^2$, puis avec $q^2\times q = q^3$. De la même façon, $q$ est premier avec $p^3$.
4. $p$ divise $dq^3$ et est premier avec $q^3$ : $p \mid d$ (Gauß). $q$ divise $ap^3$ et est premier avec $p^3$ : $q \mid a$.

## B. Irrationalité

1. Une racine rationnelle $\frac{p}{q}$ de $x^2-2$ vérifie $p \mid 2$ et $q \mid 1$ : $\frac{p}{q} \in \{\pm1, \pm2\}$. Or $P(\pm1) = -1$ et $P(\pm2) = 2$ ne sont pas nuls. Donc $P$ n'a pas de racine rationnelle ; comme $\sqrt{2}$ est racine de $P$, $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.
2. Pour $P(x) = x^3-3$ : candidats $\pm1, \pm3$ et $P(1) = -2$, $P(-1) = -4$, $P(3) = 24$, $P(-3) = -30$. Aucun ne convient : $\sqrt[3]{3}$ est irrationnel.
3. Si $a_n = 1$, alors $q \mid 1$ donc $q = 1$ : la racine $\frac{p}{1} = p$ est un entier.
4. $\sqrt{n}$ est racine de $x^2-n$, unitaire. Si $\sqrt{n}$ était rationnel, ce serait un entier $k$ et $n = k^2$. Donc, si $n$ n'est pas un carré parfait, $\sqrt{n}$ est irrationnel.

## C. Factoriser et résoudre

1. $p \mid 3$ et $q \mid 2$ : candidats $\pm1,\ \pm3,\ \pm\frac{1}{2},\ \pm\frac{3}{2}$.
2. $P(1) = 2+3-8+3 = 0$ ; $P\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}+\frac{3}{4}-4+3 = 0$ ; $P(-3) = -54+27+24+3 = 0$. Ce sont les trois racines (degré 3).
3. $P(x) = 2(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)(x+3) = (x-1)(2x-1)(x+3)$.
4. Le coefficient dominant est positif ; les racines sont $-3$, $\frac{1}{2}$, 1. Donc $P(x) > 0$ sur

$$\boxed{\left]-3\,;\,\tfrac{1}{2}\right[ \cup \left]1\,;\,+\infty\right[}.$$

Contrôle : $P(0) = 3 > 0$ et $0 \in \left]-3;\frac{1}{2}\right[$.

## D. Un polynôme sans racine rationnelle

1. $p \mid 1$ et $q \mid 1$ : candidats $\pm1$. $Q(1) = -1$ et $Q(-1) = -1$ : aucun ne s'annule.
2. $Q(1) = -1 < 0$ et $Q(2) = 5 > 0$. $Q$ est continue : d'après le théorème des valeurs intermédiaires, elle s'annule en un réel $\alpha \in ]1;2[$.
3. $\alpha$ est un réel qui n'est pas rationnel : c'est un nombre irrationnel. Ainsi, un polynôme à coefficients entiers peut avoir des racines réelles sans en avoir de rationnelles.